Q1. 2016 - T3 Universo Temprano (10 puntos)

densidad de masa $\frac{M}{V}$ $[kg\,m^{-3}]$ densidad de energía $\frac{E}{V}$ $[J\,m^{-3}]$

Los modelos cosmológicos indican que la densidad de energía de radiación, ρ_r, en el Universo es proporcional a $(1+z)^4$, y la densidad de energía de materia, ρ_m, es proporcional a $(1+z)^3$, donde z es el redshift. El parámetro de densidad adimensional, Ω, está dado como $\Omega = \rho/\rho_c$, donde ρ_c es la densidad de energía crítica del Universo. En el Universo presente, los parámetros de densidad correspondientes de radiación y materia son $\Omega_{r_0} = 10^{-4}$ y $\Omega_{m_0} = 0.3$, respectivamente.

$$\frac{E}{V} = \frac{mc^2}{V}$$

$$\mathcal{E} = \rho c^2$$

Q1.1 Calcule el redshift, z_e, en la cual las densidades de radiación y materia eran iguales. [3]

Q1.2 Suponiendo que la radiación desde el Universo temprano ha tenido un espectro de cuerpo negro con una temperatura de $2.732\,K$, estime la temperatura, T_e, de la radiación en redshift z_e. [4]

Q1.3 Estime la energía de fotón típica, E_ν (en eV), de la radiación emitida en redshift z_e. [3]

$z \rightarrow$ redshif cosmológico

$z(t_0) = 0$

$t_0 \rightarrow$ presente

Q1.1 z_e

$$\rho_r = \rho_m$$

$$\rho_{r,0}(1+z_e)^4 = \rho_{m,0}(1+z_e)^3$$

$$\frac{(1+z_e)^4}{(1+z_e)^3} = \frac{\rho_{m,0}}{\rho_{r,0}}$$

$$(1+z_e) = \frac{\rho_{m,0}}{\rho_{r,0}}$$

$$\rho_r \propto (1+z)^4 \qquad \rho_m \propto (1+z)^3$$

$$\rho_r(z) = K(1+z)^4$$

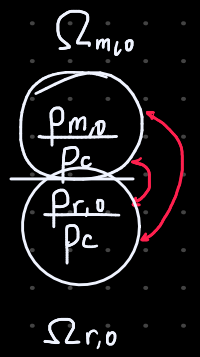
$$\rho_r(0) = K(1+0)^4$$

$$\rho_r(0) = K = \rho_{r,0}$$

$$\rightarrow \rho_r = \rho_{r,0}(1+z)^4 \qquad \rho_m = \rho_{m,0}(1+z)^3$$

$$\rightarrow \Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c}$$

- $\Omega_{m,0} = \frac{\rho_{m,0}}{\rho_c}$
- $\Omega_{r,0} = \frac{\rho_{r,0}}{\rho_c}$



$$= \frac{\cancel{\rho_c}\,\rho_{m,0}}{\cancel{\rho_c}\,\rho_{r,0}} = \frac{\rho_{m,0}}{\rho_{r,0}} \longrightarrow \frac{\rho_{m,0}}{\rho_{r,0}} = \frac{\Omega_{m,0}}{\Omega_{r,0}}$$

$$1 + z_e = \frac{\Omega_{m,0}}{\Omega_{r,0}}$$

$$z_e = \frac{\Omega_{m,0}}{\Omega_{r,0}} - 1$$

- $\Omega_{m,0} = 0.3$
- $\Omega_{r,0} = 10^{-4}$

$$z_e = \frac{0.3}{10^{-4}} - 1$$

$$z_e = 3000 - 1 \longrightarrow \boxed{z_e = 2999}$$

Q1.2

cuerpo negro $\longrightarrow$ Ley de Stefan-Boltzmann $\quad L = A\sigma T^4$

$$L \propto T^4$$

luminosidad $\rightarrow$ energía emitida en cierto tiempo [W] $\quad \frac{E}{\Delta t} = \frac{mc^2}{\Delta t}$

1. $E \propto m$
2. $E \propto T^4$
3. $m \propto T^4$
4. $m \propto \rho$

$\rho \propto T^4$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$\rightarrow \rho_{r,e} \propto T_e^4 \longrightarrow \rho_{r,e} = K \cdot T_e^4$

$\rightarrow \rho_{r,0} \propto T_0^4 \longrightarrow \rho_{r,0} = K\, T_0^4$

$$\frac{\rho_{r,e}}{\rho_{r,0}} = \frac{\cancel{K}\, T_e^4}{\cancel{K}\, T_0^4}$$

$$\left(\frac{T_e}{T_0}\right)^4 = \frac{\rho_{r,e}}{\rho_{r,0}} \longleftarrow \rho_r = \rho_{r,0}(1+z)^4$$

$$\left(\frac{T_e}{T_0}\right)^4 = \frac{\cancel{\rho_{r,0}}(1+z_e)^4}{\cancel{\rho_{r,0}}}$$

$$\left(\frac{T_e}{T_0}\right)^{\cancel{4}} = (1+z_e)^{\cancel{4}}$$

$$\frac{T_e}{T_0} = 1 + z_e$$

$$T_e = T_0(1+z_e)$$

$T_0 = 2.732\ K$

$z_e = 2999$

$$\boxed{T_e = 8196\ K}$$

Q1.3

Ley de Planck

$E = h \cdot f \qquad f = \frac{c}{\lambda}$

$\rightarrow E = \frac{hc}{\lambda}$

Ley de Wien

$$\lambda_{max} = \frac{0.002898\ m\,K}{T}$$

$$\lambda_{max} = 3.536 \times 10^{-7}\ m = 353.6 \times 10^{-9}\ m = 353.6\ nm$$

$$E = 5.618 \times 10^{-19}\ J$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ J \cdot s$$

$$c = 2.998 \times 10^{8}\ m s^{-1}$$

$$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$$

$$5.618 \times 10^{-19}\ \cancel{J} \times \frac{1\ eV}{1.602 \times 10^{-19}\ \cancel{J}}$$

$$\boxed{E = 3.507\ eV}$$

Q3. 2023 - T5 Energía oscura (12 puntos)

Observaciones indican que la expansión del Universo está acelerando. Las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas favorecen una geometría plana (Euclidiana), en la cual la densidad de masa total (es decir, la densidad de materia y la densidad de masa equivalente de todas las formas de energía) deberían ser iguales a la llamada densidad crítica:

$$\rho_{\rm cr} = \frac{3H_0^2}{8\pi G},$$

$$\rho_{cr} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

donde H_0 es el valor presente de la constante de Hubble. Sin embargo, la densidad de materia total (luminosa y oscura) se estima en

$$\rho_{\rm m,0} \approx 2.8 \times 10^{-27}\ \text{kg m}^{-3}.$$

Para resolver esta discrepancia, el modelo cosmológico estándar supone que el Unierso está lleno de una misteriosa "energía oscura" de densidad de energía constante E_Λ.

Determine el valor de E_Λ y calcule para cuál redshift en el pasado la densidad de energía equivalente a materia era igual a la densidad de energía oscura. Ignore la contribución de radiación electromagnetica.

- materia (luminosa + oscura) ρ_m
- ~~radiación~~
- energía oscura ρ_Λ
- ~~curvatura~~ $k=0$

$$\boxed{\rho_m + \rho_\Lambda = \rho_{cr}}$$

$$\boxed{\rho_m + \rho_\Lambda = \rho_{cr}}$$

densidad de masa eq.

$$\frac{\mathcal{E}}{V} = \frac{mc^2}{V}$$

$$\rho_m + \frac{E_\Lambda}{c^2} = \rho_{cr}$$

$$E_\Lambda = \rho_\Lambda c^2$$

$$\rightarrow E_\Lambda = (\rho_{cr} - \rho_m)\, c^2$$

$$\rho_\Lambda = \frac{E_\Lambda}{c^2}$$

$$\rho_{cr,0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

- $\rho_{m,0} = 2.8 \times 10^{-27}\ \text{Kg m}^{-3}$
- $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \text{Nm}^2\text{Kg}^{-2}$
- $H_0 = 70\ \text{km/s/Mpc} = 70\ \text{km s}^{-1}\ \text{Mpc}^{-1}$
- $1\,\text{pc} = 3.086 \times 10^{16}\ \text{m}$
- $1\,\text{Mpc} = 3.086 \times 10^{6} \times 10^{16}\ \text{m} = 3.086 \times 10^{22}\ \text{m}$
  $= 3.086 \times 10^{19}\ \text{Km}$

$$\rho_{cr,0} = 9.202 \times 10^{-27}\ \text{Kg m}^{-3}$$

$$\rightarrow E_\Lambda = (9.202 \times 10^{-27} - 2.8 \times 10^{-27})\, c^2$$

$$\boxed{E_\Lambda = 5.754 \times 10^{-10}\ \text{J m}^{-3}}$$

$$\frac{70\ \cancel{\text{km}}}{\text{s}\ \cancel{\text{Mpc}}} \times \frac{1\ \cancel{\text{Mpc}}}{3.086 \times 10^{19}\ \cancel{\text{km}}} = 2.268 \times 10^{-18}\ \text{s}^{-1}$$

factor de escala $\longrightarrow$ $a(t)$

$$a(z) = \frac{a_0}{1+z} \qquad a(t_0) = a(z_0) = 1$$

$$\rho_m(z) = \rho_{m,0}\,(1+z)^3$$

→ densidad energía (energía oscura) E_Λ

→ densidad energía (materia) E_m

$$\varepsilon = mc^2 \longrightarrow E_m = \rho_m c^2$$

$$E_m(z) = \rho_m(z)\,c^2 = \rho_{m,0}\,(1+z)^3\,c^2$$

$$E_\Lambda = E_m$$

$$E_\Lambda = \rho_{m,0}\,(1+z)^3\,c^2$$

$$\frac{E_\Lambda}{\rho_{m,0}\,c^2} = (1+z)^3$$

$$(1+z)^3 = \frac{E_\Lambda}{\rho_{m,0}\,c^2}$$

$$1+z = \left[\frac{E_\Lambda}{\rho_{m,0}\,c^2}\right]^{1/3}$$

$$z = \left[\frac{E_\Lambda}{\rho_{m,0}\,c^2}\right]^{1/3} - 1$$

$$\boxed{z = 0.317}$$

Q2. 2018 - T11 Historia térmica del Universo (27 puntos)

Basado en la relatividad general de Einstein, el físico ruso Alexander Friedmann derivo la ecuación de Friedmann mediante la cual se describe la dinámica de un universo homogéneo e isótropo. La ecuación de Friedmann es usualmente escrita de la siguiente manera:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_\mathrm{m} + \rho_\mathrm{r}) + \frac{\Lambda c^2}{3} - \frac{kc^2}{a^2}.$$

Se define el parámetro de Hubble como $= \frac{\dot{a}}{a}$, donde a es el factor de escala y $\dot{a}$ es la tasa de cambio del factor de escala con respecto al tiempo. Por lo tanto, el parámetro de Hubble es una función del tiempo cósmico. En la ecuación de Friedmann, ρ_m es la densidad de materia, incluyendo materia oscura y bariones, ρ_r es la densidad de radiación, Λ es la constante cosmológica, y k es la curvatura del espacio. El subíndice 0 indica el valor de la cantidad física en el presente, por ejemplo, H_0 es el valor actual del parámetro de Hubble. Además, para evitar confusión con el parámetro de Hubble reducido, se utiliza la constante de Planck reducida $\hbar = h/(2\pi)$ en lugar de la constante de Planck h.

Q2.1 ¿Cuáles son las dimensiones del parámetro de Hubble? Puede definirse una escala de tiempo característica para la expansión del Universo (es decir, el tiempo de Hubble t_H) usando el parámetro de Hubble. Calcule el tiempo de Hubble en el presente, t_{H_0}. $\boxed{5}$

$H_0 \approx 70 \ \mathrm{Km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$

$[H_0] = \cancel{[L]}\,[T]^{-1}\,\cancel{[L]^{-1}}$

$[H] = [T]^{-1}$

$$t_{H,0} = \frac{1}{H_0} = \frac{1}{2.268 \times 10^{-18}\ \mathrm{s}^{-1}} = 4.409 \times 10^{17}\ \mathrm{s} \times \frac{1\ \mathrm{yr}}{86400 \cdot 365.25}$$

$$= 1.397 \times 10^{10}\ \mathrm{yr}$$

Giga (G) 10^9

$t_{H,0} = 13.97\ \mathrm{Gyr}$

Q2.2 Se define la densidad crítica ρ_c como la densidad de materia requerida para explicar la expansión de un universo plano sin ninguna radiación o energía oscura. Encuentre una expresión para la densidad crítica en términos de H y G. Calcule la densidad crítica actual $\rho_{\mathrm{c},0}$.

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \cancel{\rho_r}^{\,0}) + \frac{\cancel{\Lambda} c^2}{3}^{\,0} - \frac{\cancel{k} c^2}{a^2}^{\,0}$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m \qquad H = \frac{\dot{a}}{a}$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m$$

$$\boxed{\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}}$$

$$H_0 = 2.268 \times 10^{-18}$$

$$\rho_c = 9.202 \times 10^{-27} \ \mathrm{Kg\,m^{-3}}$$

Q2.3 Es conveniente definir todos los parémtros de densidad tal que $\Omega_i = \frac{\rho_i}{\rho_c}$, es decir, la relación de la densidad y la densidad crítica. La ecuación de Friedmann puede ser reescrita usando estos parámetros de densidad adimensionales simplemente como $\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1$. (plano)

Use esta información para encontrar expresiones para Ω_Λ y Ω_k, en términos de H, c, Λ, k y a.

$$\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1 \qquad \Omega_m = \frac{\rho_m}{\rho_{cr}} \quad \Omega_r = \frac{\rho_r}{\rho_{cr}}$$

$$\frac{\rho_m}{\rho_{cr}} + \frac{\rho_r}{\rho_{cr}} + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1$$

$$\frac{1}{\rho_{cr}}(\rho_m + \rho_r) + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1 \qquad \cdot\ \rho_{cr} = \frac{3H^2}{8\pi G} \quad \frac{1}{\rho_{cr}} = \frac{8\pi G}{3H^2}$$

$$\left(\frac{8\pi G}{3H^2}(\rho_m + \rho_r) + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1\right) H^2$$

$$\frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho_r) + H^2\Omega_\Lambda + H^2\Omega_k = H^2$$

eq. Friedmann $$\frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho_r) + \frac{\Lambda c^2}{3} - \frac{Kc^2}{a^2} = H^2$$

$$\cdot\ H^2\Omega_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{3} \longrightarrow \Omega_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{3H^2}$$

$$\cdot\ H^2\Omega_k = -\frac{Kc^2}{a^2} \longrightarrow \Omega_k = -\frac{Kc^2}{a^2 H^2}$$

Q2.4 Otra ecuación que es válida para la materia, radiación y energía oscura es frecuentemente llamada la ecuación de fluido: $\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) = 0$, donde p es la presión de algún componente, ρ es la densidad y $\dot{\rho}$ es la tasa de cambio de densidad en el tiempo. La radiación contiene fotones y neutrinos sin masa, y ambos viajan a la velocidad a la luz. La presión ejercida por estas partículas es $1/3$ de su densidad de energía. Demuestre que la densidad de radiación sigue $\rho_r \propto (1+z)^4$, donde z es el redshift cosmológico. Puede notar que $\frac{\dot{\rho}}{\rho} = n\frac{\dot{a}}{a}$, entonces $\rho \propto a^n$.

$$\frac{\varepsilon}{V} = \frac{mc^2}{V}$$

$$E_r = \rho_r c^2$$

eq. fluido

$$\dot{\rho} + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{P}{c^2}\right) = 0$$

radiación

$$P = \frac{1}{3}\rho_r c^2$$

$$\dot{\rho}_r + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho_r + \frac{\rho_r \cancel{c^2}}{3\cancel{c^2}}\right) = 0$$

$$\dot{\rho}_r + 3\frac{\dot{a}}{a}\left[\rho_r\left(1 + \frac{1}{3}\right)\right] = 0$$

$$\dot{\rho}_r + \cancel{3}\frac{\dot{a}}{a}\left[\frac{4}{\cancel{3}}\rho_r\right] = 0$$

$$\dot{\rho}_r + 4\frac{\dot{a}}{a}\rho_r = 0$$

$$\dot{\rho}_r = -4\frac{\dot{a}}{a}\rho_r$$

$$\frac{\dot{\rho}_r}{\rho_r} = -4\frac{\dot{a}}{a}$$

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = n\frac{\dot{a}}{a}, \quad \rho \propto a^n$$

$$\rho_r \propto a^{-4}$$

$$a = \frac{1}{1+z} \qquad a_0 = 1$$

$$\rho_r \propto \left(\frac{1}{1+z}\right)^{-4}$$

$$\rho_r \propto (1+z)^4$$

Q2.5 Sabemos que el valor de la constante cosmológica Λ no evoluciona. Su ecuación de estado tiene la forma $p = w\rho_\Lambda c^2$, donde w es un entero. Encuentre el valor de w.

$$P = w\,\rho_\Lambda c^2$$

eq. fluido

$$\cancelto{0}{\dot{\rho}} + 3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{P}{c^2}\right) = 0$$

$$3\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho_\Lambda + \frac{w\rho_\Lambda \cancel{c^2}}{\cancel{c^2}}\right) = 0$$

$$\rho_\Lambda + w\rho_\Lambda = 0$$

$$\rho_\Lambda(1+w) = 0$$

$$(1+w) = 0$$

$$\boxed{w = -1}$$